RESOLVER LA ACTIVIDAD QUE SE PLANTEA EN EL DOCUMENTO ACTIVIDAD_5.6

1. **Una práctica entregada exactamente igual que la corrección del profesor, se evaluará con una nota de 6.**
2. **Se evaluará la práctica expresada en las propias palabras del alumno.**
3. **Se evaluará la corrección ortográfica y que las frases estén bien construidas. En general se evaluará la legibilidad del documento. 4. Se evaluará la presentación del documento.**

5. Se penalizarán dos prácticas iguales, tanto en presentación, como en contenido.

6. SE PODRÁ SOLICITAR QUE EL ALUMNO/A DEFIENDA SU TRABAJO EN PÚBLICO

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

0 – 6 Puntos: la solución al problema de la práctica. 0 puntos no está resuelta. 6 puntos la práctica está resuelta correctamente.

0 – 0.5 Puntos: el formato del fichero ha de ser PDF. 0 puntos el formato del fichero no es PDF. 1 puntos el formato del fichero es PDF.

0 – 1 Puntos: formato de presentación. 0 la presentación es mala. 1.5 la presentación es muy buena y aporta referencias bibliográficas adecuadamente.

0 – 1.5 Puntos: expresión y corrección lingüística. 0 no se expresa adecuadamente y comete faltas de ortografía. 1.5 se expresa correctamente y con sus propias palabras y no comete faltas de ortografía.

0 – 1 Puntos. La presentación del documento es excelente, y además de expresarse correctamente, con sus propias palabras y no comete faltas de ortografía, aporta información adicional relevante con el tema del ejercicio, sumando valor al conjunto total del documento.

Enunciado de la Actividad:

ACTIVIDAD 5.6

Ejecuta otra vez el anterior programa, y verifica si se produce alguna excepción. Localiza el tipo de excepción. Cambia el programa para que este tipo de excepción se gestione de manera separada y se proporcione una información más concisa pero suficiente, en lugar de la muy prolija proporcionada por printStackTrace(). No se puede capturar directamente una excepción del tipo ConstraintViolationException. Hay que utilizar repetidamente el método getCause() de Exception y verificar el tipo de excepción con instanceof ConstraintViolationException.

Haz que no puedan existir dos sedes distintas con idéntico nombre, y que no puedan existir dos departamentos distintos con idéntico nombre en una misma sede. La manera más sencilla es con índices únicos (sentencia CREATE UNIQUE INDEX de SQL). Verifica tu solución utilizando el programa de ejemplo inicial o pequeñas variaciones de él. Hay que introducir esta restricción en la propia base de datos, y hay que verificar que (en el caso en que se intente crear una nueva sede con el mismo nombre que una ya existente, y en el caso en que se intente crear un nuevo departamento en una sede con el mismo nombre que un departamento ya existente en esa sede) se produce una excepción y el programa la gestiona adecuadamente.

Sube el código desarrollado a tu perfil en GitHub y adjunta el enlace en el documento anterior.

Respuesta:

En esta práctica se han añadido restricciones de unicidad en la base de datos para evitar la duplicidad de datos. En concreto, se ha impedido que existan dos sedes con el mismo nombre y que existan dos departamentos con el mismo nombre dentro de una misma sede mediante índices únicos.

```
Limit to 1000 rows
USE proyecto_orm;
CREATE UNIQUE INDEX uk_sede_nombre ON sede(nom_sede);
CREATE UNIQUE INDEX uk_depto_nombre_sede ON departamento(nom_depto, id_sede);
```

Posteriormente, se ha ejecutado el programa anterior provocando una violación de dichas restricciones, lo que genera una excepción de tipo ConstraintViolationException.

```
=====================================================
APLICACIÓN ARRANCADA. EJECUTANDO LÓGICA DE LA ACTIVIDAD 5.5...
=====================================================
--- CREANDO DATOS DE LA ACTIVIDAD 5.5 ---
Hibernate:
    insert
    into
        sede
        (nom_sede)
    values
        (?)
2026-04-14T13:34:17.445+02:00  WARN 18576 --- [hibernate-project] [           main] o.h.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper   : SQL Error: 1062, SQLState: 23000
2026-04-14T13:34:17.445+02:00 ERROR 18576 --- [hibernate-project] [           main] o.h.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper   : Duplicate entry 'Barcelona Norte' for key 'sede.uk_sede_nombre'
ERROR DE INTEGRIDAD DE DATOS: No se pudieron guardar los datos.
Causa: Duplicate entry 'Barcelona Norte' for key 'sede.uk_sede_nombre'
Acción: La transacción ha sido deshecha (ROLLBACK) por Spring.
=====================================================
LÓGICA FINALIZADA. La aplicación está lista.
=====================================================
```

Esta excepción no puede capturarse directamente, por lo que se ha recorrido la cadena de causas mediante el método getCause() hasta localizarla utilizando instanceof

.

Finalmente, se ha sustituido el uso de printStackTrace() por un mensaje de error más claro y conciso, mejorando la legibilidad y el control de errores del programa.

```java
@Component  new *
public class AppRunner implements CommandLineRunner {

    @Autowired
    private SetupInicialService setupInicialService;

    @Override  new *
    public void run(String... args) throws Exception {
        System.out.println("=====================================================");
        System.out.println("APLICACIÓN ARRANCADA. EJECUTANDO LÓGICA DE LA ACTIVIDAD 5.5...");
        System.out.println("=====================================================");

        try {
            setupInicialService.crearDatosDeEjemplo();
            setupInicialService.verificarDatosCreados();
        } catch (Exception e) {

            Throwable causa = e;

            while (causa != null) {

                if (causa instanceof org.hibernate.exception.ConstraintViolationException) {
                    System.err.println("ERROR: Violación de restricción en la base de datos.");
                    System.err.println("No se pueden insertar datos duplicados.");
                    return;
                }

                causa = causa.getCause();
            }

            System.err.println("ERROR GENERAL: " + e.getMessage());
        }

        System.out.println("=====================================================");
        System.out.println("LÓGICA FINALIZADA. La aplicación está lista.");
        System.out.println("=====================================================");
    }
```

Segunda Ejecución:

```
=====================================================
APLICACIÓN ARRANCADA. EJECUTANDO LÓGICA DE LA ACTIVIDAD 5.5...
=====================================================
--- CREANDO DATOS DE LA ACTIVIDAD 5.5 ---
Hibernate:
    insert
    into
        sede
        (nom_sede)
    values
        (?)
2026-04-14T13:36:25.918+02:00  WARN 19500 --- [hibernate-project] [           main] o.h.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper   : SQL Error: 1062, SQLState: 23000
2026-04-14T13:36:25.918+02:00 ERROR 19500 --- [hibernate-project] [           main] o.h.engine.jdbc.spi.SqlExceptionHelper   : Duplicate entry 'Barcelona Norte' for key 'sede.uk_sede_nombre'
ERROR: Violación de restricción en la base de datos.
No se pueden insertar datos duplicados.
2026-04-14T13:36:25.942+02:00  INFO 19500 --- [hibernate-project] [ionShutdownHook] j.LocalContainerEntityManagerFactoryBean : Closing JPA EntityManagerFactory for persistence unit 'default'
2026-04-14T13:36:25.950+02:00  INFO 19500 --- [hibernate-project] [ionShutdownHook] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource       : HikariPool-1 - Shutdown initiated...
2026-04-14T13:36:25.987+02:00  INFO 19500 --- [hibernate-project] [ionShutdownHook] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource       : HikariPool-1 - Shutdown completed.

Process finished with exit code 0
```

Estado de la base de datos actual:

Sede:

```
1 •  SHOW INDEX FROM sede;
2 •  SHOW INDEX FROM departamento;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type	Comment	Index_comment	Visible	Expression
sede	0	PRIMARY	1	id_sede	A	1	NULL	NULL		BTREE			YES	NULL
sede	0	uk_sede_nombre	1	nom_sede	A	2	NULL	NULL		BTREE			YES	NULL

Departamento:

```
1 •  SHOW INDEX FROM sede;
2 •  SHOW INDEX FROM departamento;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

Table	Non_unique	Key_name	Seq_in_index	Column_name	Collation	Cardinality	Sub_part	Packed	Null	Index_type	Comment	Index_comment	Visible	Expression
departamento	0	PRIMARY	1	id_depto	A	1	NULL	NULL		BTREE			YES	NULL
departamento	0	uk_depto_nombre_sede	1	nom_depto	A	2	NULL	NULL		BTREE			YES	NULL
departamento	0	uk_depto_nombre_sede	2	id_sede	A	2	NULL	NULL		BTREE			YES	NULL
departamento	1	fk_depto_sede	1	id_sede	A	1	NULL	NULL		BTREE			YES	NULL

Link a GitHub:
https://github.com/DGuelar/Practicas/tree/main/T5/hibernate-project/src/main/java/com/acc/datos/hibernate_project